



SYSTEME DE POSE RAPIDE DE TRAVURE (SPRAT)

D'après concours X-ENS PSI 2014

Compétences :

- ☐ Modéliser une action mécanique.
- ☐ Proposer une démarche permettant la détermination d'une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement.
- ☐ Identifier et décrire les chaînes fonctionnelles du système.
- ☐ Caractériser un constituant de la chaîne de puissance.

L'armée de terre française a mis en service en 2012 le **Système de Pose Rapide de Travures (SPRAT)**, conçu et réalisé par les Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM). Sa fonction est de déployer rapidement, en zone de combat, un pont modulaire amovible au-dessus de brèches (rivière, crevasse, fossé,) pour permettre leur franchissement par les engins blindés du Génie.

Le SPRAT est essentiellement composé du **ponteur** (Figure 2) qui est un véhicule à roues permettant de transporter des travures, de les assembler et de les déployer de façon automatique (dépose/reprise) pour constituer un pont entre les deux bords d'une brèche.



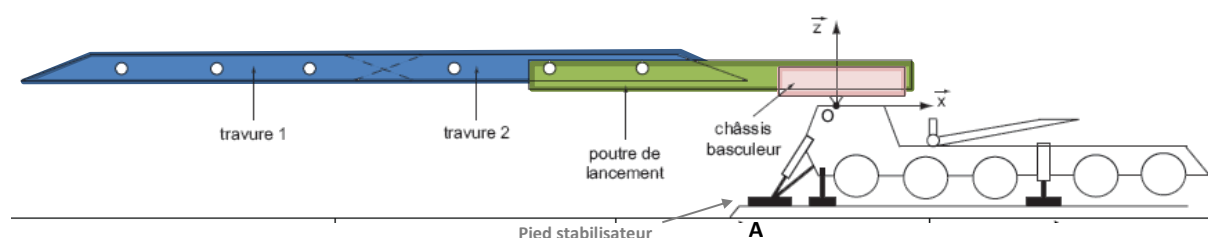
Ponteur chargé de quatre travures



Travures assemblées permettant le franchissement d'une brèche

1 ÉTUDE DE LA PHASE DE PONTAGE

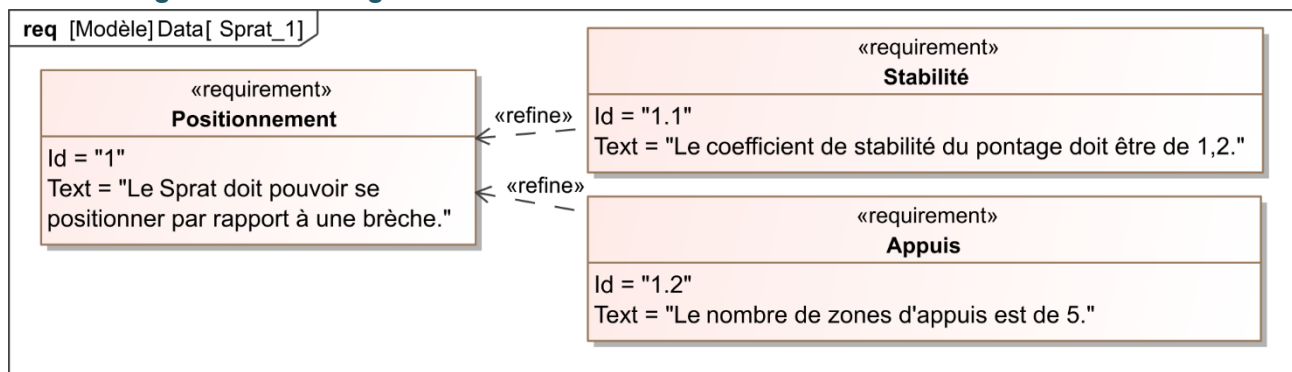
On s'intéresse à la phase de pontage avec dépose d'un pont long (deux jeux de travures), en se plaçant dans le cas critique où le pont est déployé totalement (porte à faux maximum). Dans cette phase, le risque est que l'ensemble **{ponteur+ travures}** bascule dans la brèche.



Le point O est l'origine du repère associé au ponteur.

Le point A est positionné à l'extrémité du pied stabilisateur, au plus proche de la brèche tel que $\overrightarrow{OA} = a\vec{x} + b\vec{z}$ avec $a = -1977 \text{ mm}$.

Extrait du diagramme des exigences



La stabilité longitudinale du ponteur peut être modélisée par deux moments globaux appliqués au ponteur :

- ❑ le **moment de renversement**, noté $M_{renversement}$, qui est la somme des moments en A créés par les masses en porte à faux tendant à faire basculer le véhicule dans la brèche ;
- ❑ le **moment de rappel**, noté M_{rappel} , qui est la somme des moments en A créés par les masses compensant le moment de renversement.

On définit le coefficient de stabilité : $K_S = \left| \frac{M_{rappel}}{K_{dyn} \cdot M_{renversement}} \right|$, permettant de quantifier la stabilité du système.

K_{dyn} est un coefficient de pondération prenant en compte les effets dynamiques ; $K_{dyn} = 1.05$.

Objectif :

On souhaite vérifier le critère de stabilité en pontage du cahier des charges fonctionnel ci-dessus.

Question 1. Justifier l'utilisation du point A dans l'évaluation des moments de renversement et de rappel.

Les masses intervenant dans l'étude de la stabilité longitudinale du ponteur sont :

- ❑ ensemble {Châssis basculeur ; Poutre de lancement}, de centre de gravité G_{cp} ;
- ❑ le véhicule (base roulante), de centre de gravité G_b ;
- ❑ les travures, de centre de gravité G_t ;
- ❑ le carburant, de centre de gravité G_{carb} .

On donne dans le tableau ci-dessous les masses ainsi que la position du centre de gravité des différents éléments du ponteur.

Sous-ensemble	Masse (kg)	Position du centre de gravité dans le repère du ponteur		
Ensemble {Châssis basculeur, Poutre de lancement}	12000	$\overrightarrow{OG}_{cp} = x_{cp}\vec{x} + z_{cp}\vec{z}$	$x_c = 0.34 \text{ m}$	$z_c = -0.46 \text{ m}$
Base roulante	30700	$\overrightarrow{OG}_b = x_b\vec{x} + z_b\vec{z}$	$x_b = 5.83 \text{ m}$	$z_b = -1.49 \text{ m}$
Travures	13400	$\overrightarrow{OG}_t = x_t\vec{x} + z_t\vec{z}$	$x_t = -15.4 \text{ m}$	$z_t = 0.74 \text{ m}$
Carburant	1000	$\overrightarrow{OG}_{carb} = x_{carb}\vec{x} + z_{carb}\vec{z}$	$x_{carb} = 10 \text{ m}$	$z_{carb} = -1.10 \text{ m}$
TOTAL	58000			

rappel
rappel
renversement
rappel

Question 2. Calculer les moments de renversement et de rappel, puis le coefficient K_S .

Question 3. Classer, en justifiant le raisonnement, les quatre masses en deux catégories selon qu'elles créent un moment de rappel ou de renversement.

Question 4. Expliquer alors en quoi le coefficient K_S permet effectivement de quantifier la stabilité du système.

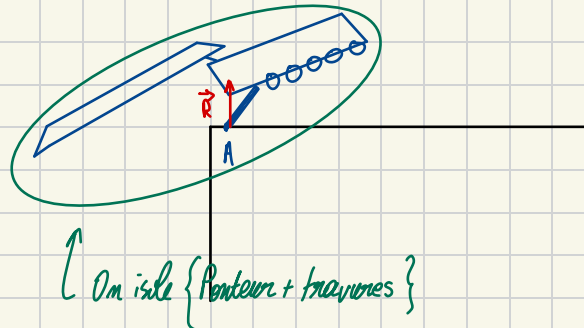
Question 5. Conclure sur la stabilité longitudinale du ponteur vis-à-vis du critère défini dans le Cdcf (Cahier des charges fonctionnel).

Question 1: Le point A est le point de bascule du SPRAT.

PFS Bilan des efforts au moment du basculement:

- action du sol sur le ponteur en A : $\vec{R}$
- poids des éléments

• ensemble { chariot + poutre } • base roulante • traverses • carburant	• ensemble { chariot + poutre } • base roulante • traverses • carburant
--	--



Choix du point A car $\vec{M}(A, \vec{R}) = 0$ et $\vec{R}$ inconnu.

Question 2:

$$\vec{M}(A, \vec{P}_x) = \vec{AG}_x \wedge \vec{P}_x \quad x: \text{cp ou b ou t ou c}$$

$$= \vec{AG}_x \wedge (-m_x g \vec{y})$$

$$= (\vec{AO} + \vec{OG}_x) \wedge (-m_x g \vec{y}) \quad \vec{OG}_x = x_x \vec{x} + y_x \vec{y}$$

$$= (-a\vec{x} - b\vec{y} + x_x \vec{x} + y_x \vec{y}) \wedge (-m_x g \vec{y})$$

$$= (-a + x_x) \vec{x} \wedge (-m_x g \vec{y}) + (-b + y_x) \vec{y} \wedge (-m_x g \vec{y})$$

$$= (x_x - a) m_x g \vec{y} \quad \rightarrow \text{Faire ça pour chaque moment puis calculer } K_s.$$

Question 3:

Uniquement les traverses nous font renverser.

Question 4:

$$\sum \vec{M}_A = \vec{0}$$

$$\text{sur } \vec{y} \quad \sum \vec{M}_A = \vec{0} = M_{\text{rappel}} - M_{\text{renversement}}$$

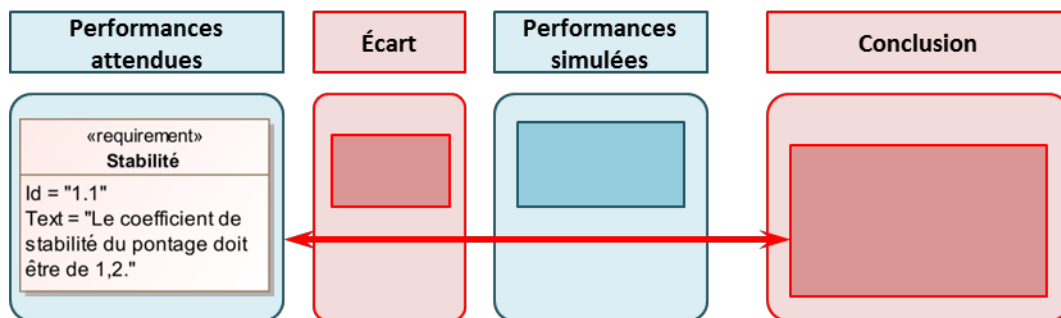
$$\Rightarrow M_{\text{rappel}} = M_{\text{renversement}}$$

$$\Rightarrow \frac{\sum M_{\text{rappel}}}{\sum M_{\text{renversement}}} = 1 \quad \text{On bascule si } \frac{\sum M_{\text{rappel}}}{\sum M_{\text{renversement}}} > 1$$

Question 5:

Question 6:

Répondu à l'oral



Question 6. Décrire trois situations qui pourraient remettre en cause les hypothèses du modèle et dégrader les propriétés de stabilité longitudinale du ponteur (diminution de la valeur de K_s).

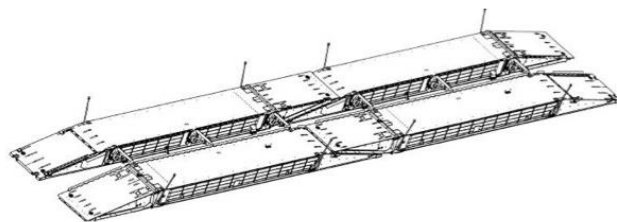
2 ÉTUDE DE LA PHASE DE VERROUILLAGE INTER-TRAVURE

Une des originalités du SPRAT est que la longueur du pont construit est modulable en fonction de la largeur de l'obstacle à franchir. Le ponteur possède en effet deux jeux de travures (i.e. quatre travures) identiques de longueur individuelle égale à 14,30 m.

Le ponteur peut donc déposer :

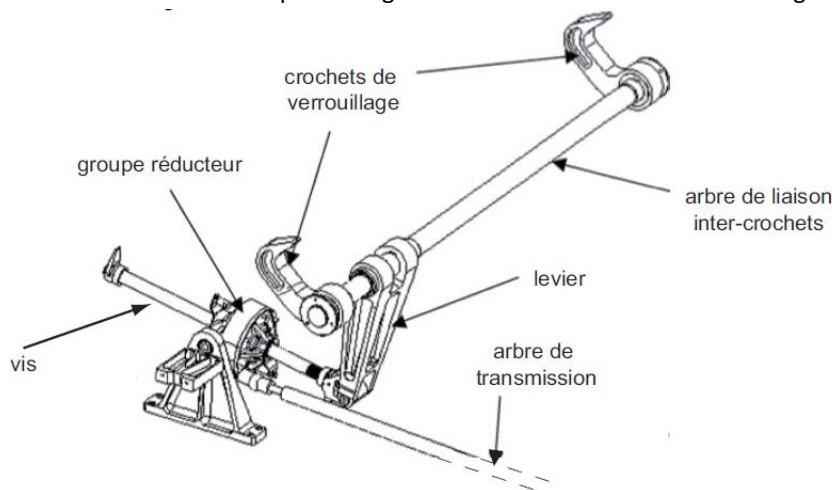
- ☐ soit deux ponts courts de 14,30 m ;
- ☐ soit un pont long de 26,00 m par assemblage de deux jeux de travures comme montré ci-contre.

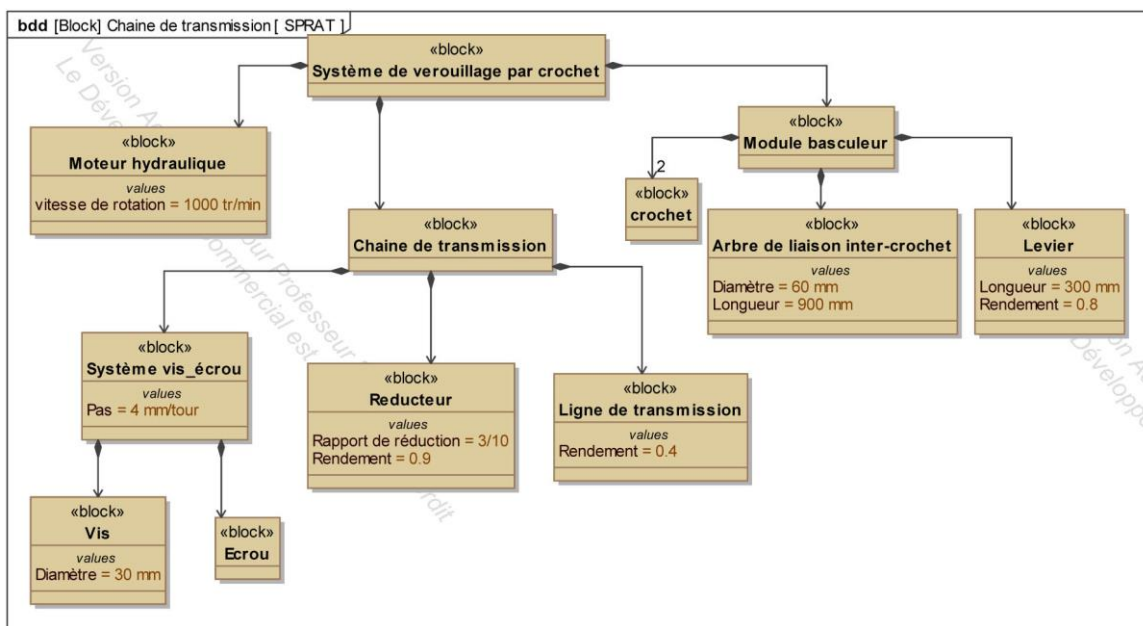
Pour la mise en œuvre d'un pont long, l'assemblage entre les travures est réalisé par un accouplement en quinconce. Le verrouillage inter-travures est réalisé par un système de crochets et de pions représenté ci-dessous :



Le dispositif de verrouillage par crochets dont dispose chaque travure est piloté par un moteur hydraulique via une transmission mécanique :

- ☐ la rotation des crochets est effectuée grâce à un levier actionné par une vis ;
- ☐ la translation de la vis est quant à elle commandée par la rotation de l'arbre de transmission d'entrée, au moyen du groupe réducteur composé d'un réducteur et d'un système vis-écrou ;
- ☐ l'arbre de transmission est lié au moteur par une ligne de transmission avec renvois d'angle.





Objectif :

Dans cette partie, l'objectif est de vérifier que le temps de verrouillage des crochets est inférieur à 20 secondes. La course angulaire nécessaire pour verrouiller les crochets est de 70°.

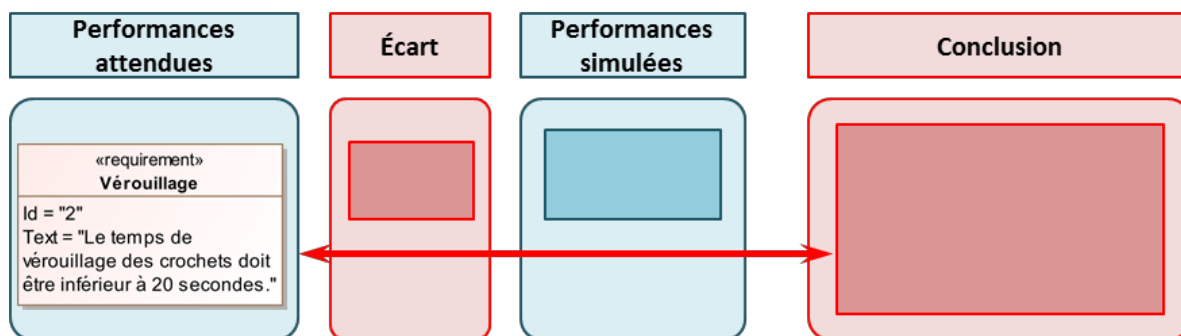
req [Modèle] Data[Sprat_2]

«requirement»
Verrouillage

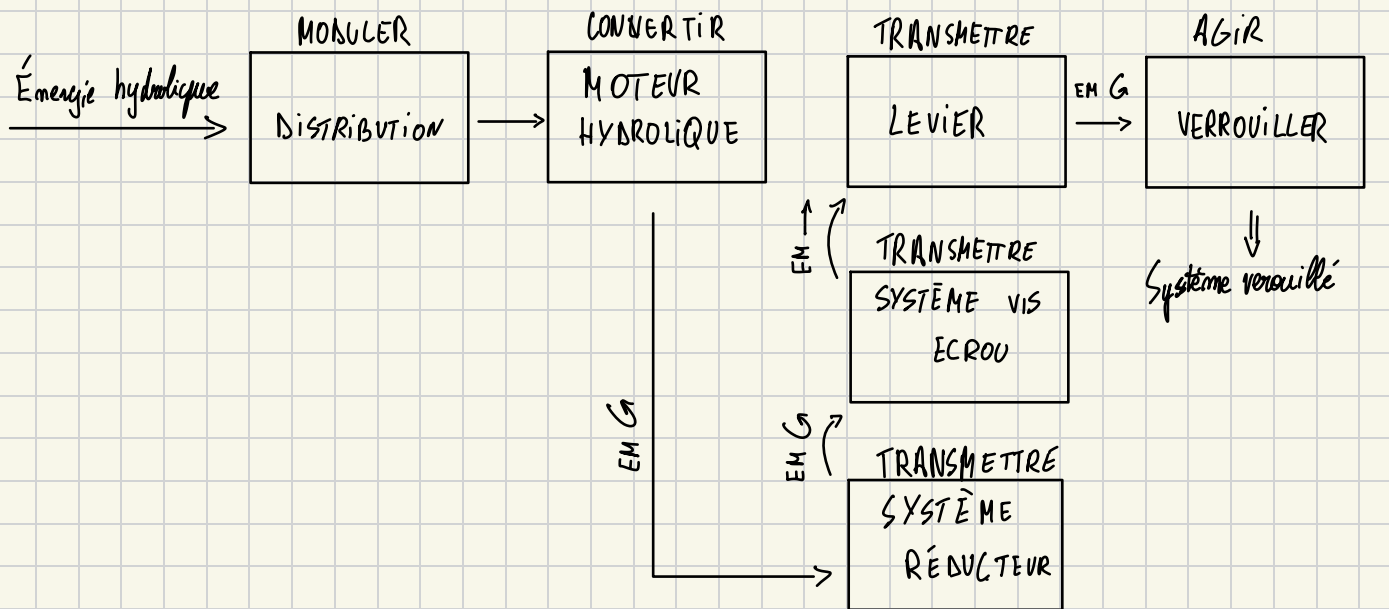
Id = "2"
Text = "Le temps de verrouillage des crochets doit être inférieur à 20 secondes."

Question 7. Représenter, en utilisant de préférence un outil de modélisation SYSML adapté, la chaîne d'énergie du système de verrouillage par crochet.

Question 8. Vérifier que la vitesse de rotation du moteur hydraulique permet de valider le temps de verrouillage imposé par le cahier des charges.



Question 7:



Question 8:

$$\omega = \frac{70^\circ}{20s} = 3,5^\circ/s$$

$$V_1 = 1000 \text{ t/h} / \text{min} \quad \frac{3}{10} \times \frac{4 \text{ mm}}{\text{t/h}} = 1200 \frac{\text{mm}}{\text{min}} = \frac{1200 \text{ mm}}{60s} = 20 \text{ mm/s}$$

$$\omega = \frac{V}{r} = \frac{20 \text{ mm/s}}{200 \text{ mm/s}} = 0,1 \text{ rad/s}$$

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\text{d'où } \frac{0,1 \times 180}{\pi \cdot s} = 1,8^\circ/s$$